# Numerisk Lineær Algebra F2024
# Opgavesæt 1

*Opgave* 1.1. Installér python samt pakkerne NumPy og Matplotlib. Tjek at du kan køre nogle eksempler fra Notesæt 1, samt at versionsoplysning er ikke alt for forskelligt fra den givet i Python afsnittet i Notesæt 1.

*Opgave* 1.2. Ifølge google bor du 3,1 km fra universitet og din fitness app fortæller at du går 5,8 km/h, som er ikke så langsomt. Hvor mange minutter tager det dig til at komme hen til universitet? Giv maksimums- og minimumsværdier til én decimal.

*Opgave* 1.3. I et simpelt elektrisk kredsløb har du et AAA batteri, som yder en spænding omkring $V = 1{,}5\,\mathrm{V}$, og en resistor med modstand $R = 20\,\Omega \pm 5\,\%$. Den elektriske strøm $I$ igennem $R$ er givet ved Ohms lov $V = R \cdot I$ og den elektriske effekt $P$ er $P = V \cdot I$. Vælg en realistisk størrelse for usikkerheden i værdien $V$, og bestem derefter de mulige ekstreme værdier for $I$ og $P$.

*Opgave* 1.4. (a) Giv eksempler i python, hvor (i) `a * (b + c)` er forskelligt fra `a * b + a * c` og (ii) `a * (b / c)` er forskelligt fra `(a * b) / c`.

Bonus opnås hvis du kan bruge de samme `a`, `b` og `c` i begge del.

(b) Find frem til den mindste positive `float` `a` i python, således at `a+1.0` giver det samme som `a`.

(c) Afgør om

```
1.0 - np.finfo(float).eps
```

er den største `float` mindre end `1.0`.

*Opgave* 1.5. Softmax-funktionen fra machine learning er givet ved

$$\mathrm{softmax}(x, y) = \left(\frac{e^x}{e^x + e^y}, \frac{e^y}{e^x + e^y}\right).$$

Giv en matematisk omskrivningen der kan beregne $\mathrm{softmax}(x, y)$ med mindre risiko for overflow end det givne udtryk.

Bonus: Generalisér til $\mathrm{softmax}(x_0, x_1, \ldots, x_{n-1})$ som har $i$'te koordinat

$$\frac{e^{x_i}}{e^{x_0} + e^{x_1} + \cdots + e^{x_{n-1}}}.$$

*Opgave* 1.6. (a) Lav en to-dimensional figur, som kan plottes med Matplotlib. Vis derefter effekten af matricen

$$A = \begin{bmatrix} 2{,}0 & -1{,}0 \\ -1{,}0 & 2{,}0 \end{bmatrix}$$

på den.

(b) Brug din figur til at afgøre hvilke af de følgende udsagn er gyldige:

(i) en rotation efterfulgt af en anden rotation er en rotation,
(ii) en spejling efterfulgt af en anden spejling er en spejling,
(iii) en spejling efterfulgt af en anden rotation er en spejling,
(iv) en spejling efterfulgt af en anden spejling er en rotation.

For de udsagn der er sand, giv en matematisk begrundelse.

(c) Undersøg hvad der sker når du gentager transformationen fra del (a) flere gange, dvs. når du kikker på figurerne svarende til $v \mapsto Av$, $v \mapsto A(Av)$, $v \mapsto A(A(Av))$, ...

Andrew Swann